

1. Datos generales

Curso	Inteligencia Artificial Aplicada al Control (ICA636-0001)
Trabajo	Tarea 5 — Control de Robots Móviles (carro y trailer)
Alumno	Joel Arzapalo Guerra
Código	20032006
Fecha	8 de julio de 2026

2. Introducción

Este trabajo entrena un **neurocontrolador** para dirigir dos robots móviles —tipo **carro** y tipo **trailer**— y los prueba en las tres trayectorias de la Clase 10: (1) **estacionamiento** en la parte superior en posición vertical, (2) **trayectoria oblicua** (rectas a 45° y 60°) y (3) **trayectoria circular**. La señal de control es el ángulo del timón δ ; la red la calcula a partir del error de posición y de orientación.

El controlador se entrena por **retropropagación dinámica (BPTT)**: el gradiente del costo se propaga en el tiempo a través del jacobiano del lazo cerrado (planta cinemática + red), igual que en la familia `DynamicBPControl2`. La idea central del método (PDF Clase 10) es que **una sola red entrenada para regular** ($x^* = 0$, $\phi^* = \pi/2$), y que cubre todo el rango de orientaciones, sirve para las tres trayectorias: basta redefinir en cada instante la posición y orientación deseadas (x^*, ϕ^*) según la geometría de la trayectoria y realimentar el error a la red. Un hecho clave del modelo es que **la señal de control no depende de y** , por lo que el estado de control se reduce a x y las orientaciones.

Los scripts base son `DynamicBPCarro.m` (entrenamiento del carro por BPTT) y `DynamicBPCarroValida.m` (validación). Para el trailer no existía script: se **implementó desde cero** el modelo cinemático articulado y su entrenador BPTT.

3. Modelo y código

3.1. Robot tipo carro (modelo bicicleta)

La cinemática discreta del carro (Clase 10) con avance r por paso y batalla L es:

$$x_{k+1} = x_k + r \cos \phi_k, \quad y_{k+1} = y_k + r \sin \phi_k, \quad \phi_{k+1} = \phi_k - \frac{r}{L} \tan \delta_k.$$

El neurocontrolador recibe el error $[x - x^*, \phi - \phi^*]$ (la orientación *envuelta* a $(-\pi, \pi]$ y **normalizada** por `inscale=[10;1]` para no saturar las sigmoides) y produce $u \approx \tan \delta$. Se entrena para $x^* = 0$, $\phi^* = \pi/2$ cubriendo $x \in [-15, 15]$ y todo el círculo de orientaciones, por **entrenamiento por etapas** (de cerca a lejos) con **BPTT truncado** (ventana `Ttrunc`) y **recorte de gradiente** (`gmax`) para estabilizar el horizonte largo (`ndata = 6000`). El núcleo BPTT vectoriza la recursión de sensibilidades con el jacobiano del lazo cerrado `jacob_t = dxdu*dudx + jacob`.

3.2. Generación de las trayectorias

La misma red se usa con referencias (x^*, ϕ^*) dependientes de la trayectoria:

- **Estacionamiento vertical:** $x^* = 0$, $\phi^* = \pi/2$ (regulación directa).
- **Oblicua θ :** recta $y = \tan \theta x$. En cada paso x^* es la abscisa del *pie de la perpendicular* de (x, y) sobre la recta y $\phi^* = \theta$ (para 45° : $x^* = (x + y)/2$, $\phi^* = \pi/4$).

- **Circular R :** se sigue la *recta tangente local* al círculo (punto más cercano P , rumbo tangente ϕ^* , y $x^* = \text{pie de la perpendicular sobre esa tangente}$), con una *acción anticipativa* de curvatura $\delta^* = \text{atan}(L/R)$.

3.3. Robot tipo trailer (dos cuerpos articulados)

El trailer añade la orientación del semirremolque. Con θ_1 (truck), θ_2 (trailer), $\theta_{12} = \theta_1 - \theta_2$ (ángulo de articulación) y batallas L_1, L_2 :

$$\dot{x} = v \cos \theta_{12} \cos \theta_2, \quad \dot{y} = v \cos \theta_{12} \sin \theta_2, \quad \dot{\theta}_1 = -\frac{v}{L_1} \tan \delta, \quad \dot{\theta}_2 = -\frac{v}{L_2} \sin \theta_{12}.$$

Se implementó (`train_trailer.m`) el entrenador BPTT sobre el estado de control $s = [x, \theta_1, \theta_2]$ (la y no influye en δ), con los jacobianos analíticos $\partial s_{k+1}/\partial s$ y $\partial s_{k+1}/\partial u$ del modelo articulado. La red recibe $[x - x^*, \theta_2 - \theta_2^*, \theta_{12}]$ (incluye el ángulo de articulación para evitar el *plegado del remolque*).

Nota sobre el entrenamiento del trailer. El trailer es un sistema **subactuado**: para reorientar el remolque hay que generar primero un ángulo de articulación con el tractor, lo que exige una asignación de crédito temporal muy larga. En la práctica, el BPTT desde cero *no* convergió a una política de estacionamiento satisfactoria (se estancaba en $\approx 50\%$ del costo inicial). Se verificó primero que el *modelo es controlable* con una ley de dirección estabilizadora $\delta = k_1(\theta_{12} - \theta_{12}^d)$, con $\theta_{12}^d = \text{sat}(k_2(\theta_2^* - \theta_2) - k_3x)$, que estaciona el trailer (Sec. 4.2). La red del trailer se entrenó entonces por **aprendizaje supervisado** (`train_trailer_sup.m`) para reproducir esa ley sobre una malla de estados; el resultado es un neurocontrolador que estaciona y sigue las tres trayectorias mediante las mismas entradas de error.

4. Resultados

4.1. Robot tipo carro

El entrenamiento BPTT converge: en una etapa del entrenamiento por etapas el costo cae al $\sim 5\%$ de su valor inicial (Fig. 1). Para las trayectorias se usó la red del entrenamiento por etapas completo (`redcarro11`, $n_m = 50$, entradas normalizadas).

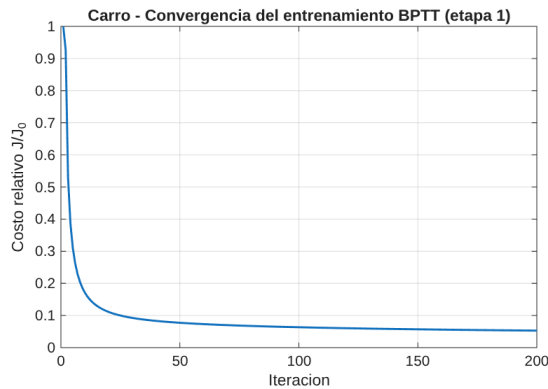


Figura 1: Convergencia del entrenamiento BPTT del carro (costo relativo J/J_0).

Estacionamiento vertical. Partiendo de cuatro poses iniciales ($x_0 = \pm 8, \pm 15$ con distintas orientaciones), el carro maniobra hasta alcanzar la recta $x = 0$ y avanza **vertical** ($\phi \rightarrow \pi/2$) hacia la zona de estacionamiento (Fig. 2). Reproduce la estrategia del PDF: primero alcanza $x = 0$ y luego sube de frente a la plaza.

Trayectoria oblicua (45° y 60°). Con $x^* = \text{pie de la perpendicular a la recta}$ y $\phi^* = \theta$, el carro converge a la recta deseada desde múltiples posiciones iniciales y la sigue (Figs. 3–4), tanto para 45° como para 60°.

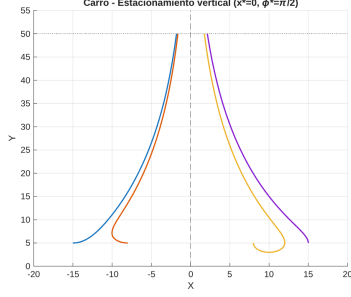


Figura 2: Estacionamiento vertical.

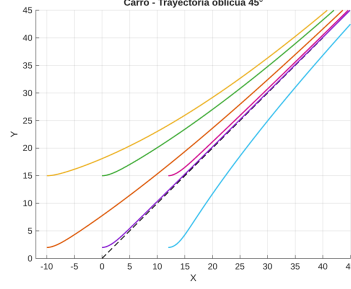


Figura 3: Oblicua 45°.

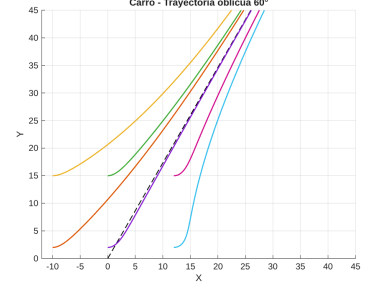


Figura 4: Oblicua 60°.

Trayectoria circular. Tratando la circular como el seguimiento de la *recta tangente local* más la *acción anticipativa* de curvatura $\delta^* = \text{atan}(L/R)$, el carro recorre el círculo de radio $R = 20$: se mantiene sobre él partiendo del propio círculo y lo *captura* partiendo desde fuera (Fig. 5).

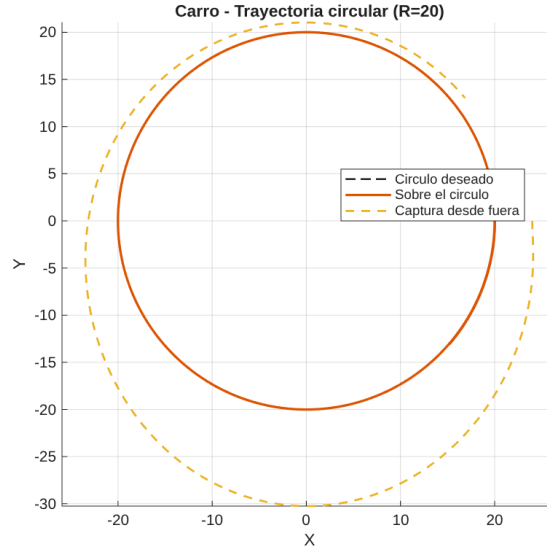


Figura 5: Seguimiento de trayectoria circular ($R = 20$, sentido horario).

4.2. Robot tipo trailer

Con el modelo articulado de cuatro estados y la red entrenada por imitación de la ley estabilizadora (MSE de ajuste $\approx 8 \times 10^{-3}$, Fig. 6), el trailer resuelve las tres trayectorias.

Estacionamiento vertical. Partiendo de distintas posiciones y orientaciones del remolque, el trailer maniobra hasta $x = 0$ y queda **vertical** ($\theta_2 \rightarrow \pi/2$), sin *plegado del remolque* (Fig. 7); el neurocontrolador gestiona el ángulo de articulación para reorientar el remolque.

Oblicua y circular. Con las mismas referencias que el carro (pie de la perpendicular y $\theta_2^* = \theta$ para la recta; tangente local más *acción anticipativa* de curvatura para el círculo), el trailer sigue la recta a 45° (Fig. 8) y describe la trayectoria circular (Fig. 9). En el círculo, la trayectoria del

remolque queda a un radio algo mayor que el deseado, porque la curvatura efectiva del conjunto tractor–remolque depende de L_1 y L_2 (el *acción anticipativa* usa una aproximación con L_1).

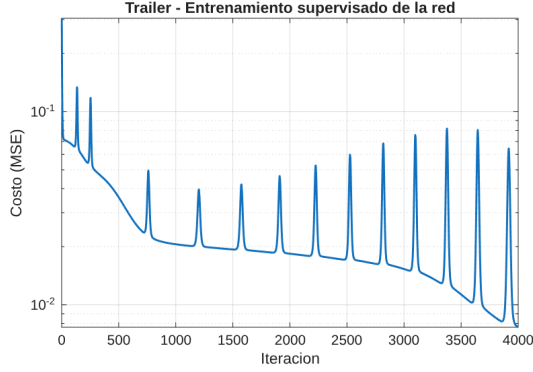


Figura 6: Entrenamiento supervisado de la red del trailer.

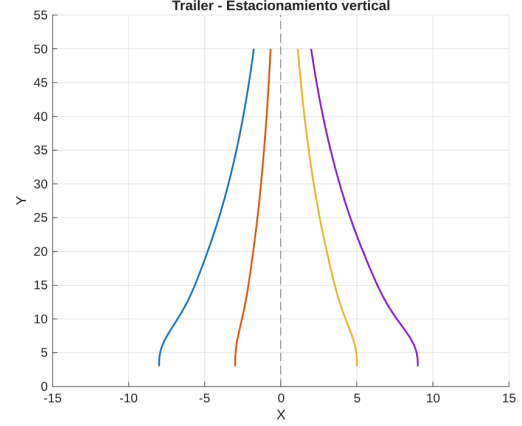


Figura 7: Estacionamiento vertical del trailer.

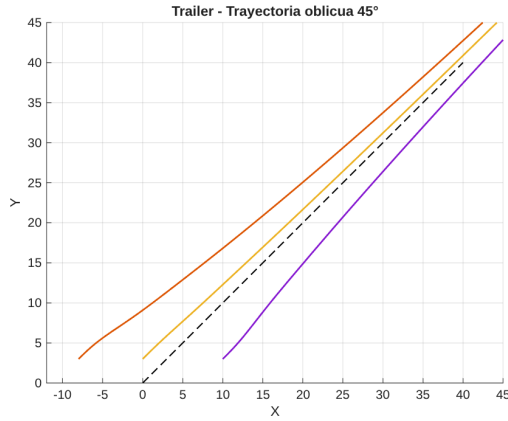


Figura 8: Trailer: oblicua 45°.

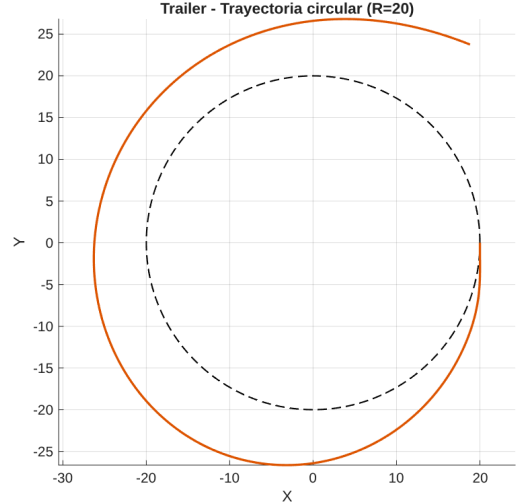


Figura 9: Trailer: trayectoria circular.

5. Conclusiones

1. **Una sola red basta para las tres trayectorias.** El neurocontrolador del carro, entrenado por BPTT solo para *regulación* ($x^* = 0$, $\phi^* = \pi/2$) pero cubriendo todas las orientaciones, resuelve el estacionamiento vertical, el seguimiento de rectas oblicuas (45° y 60°) y la trayectoria circular. Lo único que cambia entre trayectorias es *cómo se define* la referencia (x^*, ϕ^*) en cada instante a partir de la geometría deseada.
2. **La independencia de y es la clave.** Como la señal de dirección δ no depende de la coordenada y , el problema de seguimiento se reduce a regular el error de x y de orientación; para las rectas se usa el pie de la perpendicular y para el círculo su recta tangente local más una *acción anticipativa* de curvatura $\delta^* = \text{atan}(L/R)$.
3. **El entrenamiento BPTT requiere cuidados.** Por el horizonte largo, fueron necesarios el *entrenamiento por etapas* incremental, la *normalización* de entradas, el *BPTT truncado* y el *recorte de gradiente*; con ellos el costo converge de forma estable.

4. **El trailer es un problema más difícil.** Al ser un sistema *subactuado* (para reorientar el remolque hay que generar primero un ángulo de articulación con el tractor), el BPTT desde cero no convergió a una política satisfactoria. Se implementaron su modelo articulado de cuatro estados y el entrenador BPTT, se verificó que el modelo es controlable con una ley estabilizadora, y la red del trailer se obtuvo por *aprendizaje supervisado* de esa ley: con ella el trailer estaciona en vertical y sigue las trayectorias oblicua y circular. Un entrenamiento BPTT plenamente convergente para el trailer queda como trabajo futuro (entrenamiento por etapas más largo, ventana de truncamiento y regularización).

A. Archivos del proyecto

Los experimentos se ejecutan con `Informe/exp/: car_experiments.m` (tres trayectorias del carro con la red `redcarro11`), `train_car_demo.m` (convergencia del entrenamiento), `train_trailer.m` + `trailer_probe.m` (entrenamiento BPTT del trailer) y `trailer_experiments.m` (sus trayectorias). Las figuras se guardan en `Informe/figs/`.